

Ad Soyad:
İpek Nisan Ersoy
Öğrenci No: 233154031
Bölüm:
Sağlık bilgi sistemleri
teknikerliği
Ders:
Görsel Programlama 2

İPEK NİSAN ERSOY

AMAÇ HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), hastanelerde tüm işlemlerin bilgisayar ortamında düzenli şekilde yürütülmesini sağlayan sistemdir. Temel görevleri şunlardır:

1. Hasta Kayıt İşlemleri

- Hastaların kimlik ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
- Randevu oluşturma
- Hasta dosyalarının saklanması

2. Randevu ve Poliklinik Yönetimi

- Doktor randevularını düzenleme
- Muayene sıralarını takip etme
- Poliklinik yoğunluğunu kontrol etme

3. Tıbbi Kayıtların Saklanması

- Tetkik sonuçları
- Raporlar
- Reçeteler
- Ameliyat bilgileri gibi sağlık verilerini kayıt altında tutma

4. Laboratuvar ve Görüntüleme İşlemleri

- Kan tahlili, idrar tahlili sonuçlarını sisteme aktarma
- Röntgen, MR, tomografi sonuçlarını takip etme

5. Eczane ve İlaç Takibi

- İlaç stoklarını kontrol etme
- Reçete işlemlerini yönetme
- Hastaya verilen ilaçları kaydetme

6. Faturalandırma ve Muhasebe

- Hasta ücretlendirmesi
- SGK işlemleri
- Tahsilat ve ödeme kayıtlarını düzenleme

7. Personel Yönetimi

- Doktor ve personel bilgilerini tutma
- Çalışma saatleri ve nöbet planlarını düzenleme

8. Raporlama ve İstatistik

- Hasta sayıları
- Gelir-gider raporları
- Hastane performans analizleri hazırlama

9. Veri Güvenliği Sağlama

- Hasta bilgilerinin gizliliğini koruma

Hasta Kayıt Modülü Nasıl Çalışır?

Hasta kayıt modülü, hastanın hastaneye giriş işlemlerini düzenler.

Çalışma aşamaları:

- Hastanın **TC kimlik numarası** sisteme girilir.
- Kimlik bilgileri otomatik olarak alınır.
- Hastaya ait:
 - Ad-soyad
 - Doğum tarihi
 - Telefon
 - Adres bilgileri kaydedilir.
- Hastaya bir **hasta dosya numarası** oluşturulur.
- Muayene olacağı bölüm ve doktor seçilir.
- Randevu veya sıra bilgisi sisteme işlenir.
- Yapılan tüm işlemler hastanın elektronik dosyasında saklanır.

Amaç:

Hasta işlemlerini hızlı yapmak ve bilgileri düzenli saklamaktır.

Veri güvenliği, özellikle sağlık alanında çok önemlidir çünkü hastalara ait bilgiler gizli ve özel bilgilerdir. HBYS’de veri güvenliğinin önemli olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

1. Hasta Gizliliğini Korur

- Hastaların kimlik, hastalık ve tedavi bilgileri başkaları tarafından görülmemelidir.
- Yetkisiz kişilerin bilgilere ulaşması engellenir.

2. Bilgilerin Doğruluğunu Sağlar

- Verilerin değiştirilmesi veya silinmesi önlenir.
- Doktorlar doğru bilgilere ulaşarak doğru tedavi uygular.

3. Sistem Güvenliğini Sağlar

- Virüs, siber saldırı ve veri hırsızlığına karşı koruma sağlar.
- Hastane sistemlerinin kesintisiz çalışmasına yardımcı olur.

4. Yasal Zorunluluktur

- Kişisel sağlık verileri yasalarla korunur.
- Hastaneler hasta bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

5. Zaman ve Maddi Kayıpları Önler

- Veri kaybı yaşanırsa işlemler aksayabilir.
- Güvenlik önlemleri olası zararları azaltır.

HBYS’de kullanılan bazı güvenlik yöntemleri:

- Kullanıcı adı ve şifre ile giriş
- Yetkilendirme sistemi
- Veri yedekleme
- Antivirüs ve güvenlik duvarı kullanımı
- Şifreleme yöntemleri

Kısaca veri güvenliği; hasta bilgilerinin gizli, doğru ve güvenli şekilde korunmasını sağlar.

- Hastanelerde HBYS kullanımının avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları

1. İşlerin daha hızlı yapılması

- Hasta kayıt işlemleri kısa sürede tamamlanır.
- Randevu, laboratuvar ve reçete işlemleri hızlanır.
- Doktorlar bilgilere anında ulaşabilir.

2. Düzenli veri saklama

- Hasta bilgileri dijital ortamda güvenli şekilde saklanır.
- Dosya kaybolma riski azalır.
- Geçmiş tedavilere kolay ulaşılır.

3. Hata oranını azaltma

- İlaç ve hasta bilgileri sistem üzerinden kontrol edilir.
- Yazım ve kayıt hataları azalır.
- Tetkik sonuçları daha düzenli takip edilir.

Dezavantajları

1. Sistem arızaları riski

- Elektrik veya internet kesintilerinde işlemler aksayabilir.
- Sistem çökerse hasta bilgilerine erişim zorlaşabilir.

2. Veri güvenliği sorunları

- Siber saldırı veya yetkisiz erişim riski vardır.
- Kişisel sağlık bilgilerinin korunması gerekir.

3. Eğitim gerektirmesi

- Personelin sistemi kullanmayı öğrenmesi gerekir.
- Yanlış kullanım hatalara neden olabilir.

Türkiye'de kullanılan hastane otomasyon sistemlerine örnek veriniz.

- **Enlil HBYS**
- **Probel HBYS**
- **Fonet HBYS**
- **Mia-Med HBYS**
- **Nucleus HBYS**
- **Turkuaz HBYS**
- **Promed HBYS**
- **Sisoft HBYS**
- **Oracle Health / HIS sistemleri**
- **Medisoft Hastane Otomasyon Sistemi**

DM Kan ve Organ Nakli Süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü

1. Organ ve Kan Bağışı Süreçleri Nasıl Yürütülür?

Organ Bağışı Süreci

Organ bağışı, bir kişinin hayattayken veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını başka hastaların tedavisi için bağışlamasıdır.

Süreç Aşamaları

1. **Bağış Kararı**
 - Kişi organ bağış formu doldurur.
 - Kimlik bilgileri sisteme kaydedilir.
2. **Donörün Değerlendirilmesi**
 - Kan grubu, sağlık durumu ve doku uyumu incelenir.
 - Bilgiler bilgisayar sistemlerinde saklanır.
3. **Eşleştirme İşlemi**
 - Uygun hasta veri tabanında aranır.
 - Sistem en uygun alıcıyı belirler.
4. **Nakil Operasyonu**
 - Hastaneler arası iletişim bilgi sistemleriyle sağlanır.
 - Organ hızlı şekilde taşınır ve nakil yapılır.

Kan Bağışı Süreci

1. Bağışçı kayıt olur.
2. Sağlık kontrolünden geçirilir.
3. Kan alınır ve laboratuvarda test edilir.
4. Kan gruplarına göre saklanır.İhtiyaç durumunda hastanelere gönderilir
5. Türk Kızılayı gibi kurumlar tüm işlemleri dijital sistemlerle takip eder.

2. Donör Bilgilerinin Saklanması Neden Önemlidir?

Donör bilgileri sağlık hizmetlerinin güvenli yürütülmesi için çok önemlidir.

Nedenleri

a) Doğru Eşleştirme Sağlar

- Kan grubu
- Doku uyumu
- Hastalık geçmişi

bilgileri doğru kişiye uygun organ veya kan verilmesini sağlar.

b) Hastalık Riskini Önler

Donörde bulaşıcı hastalık olup olmadığı sistemde kayıtlı olur.

Örneğin:

- Hepatit
- HIV
- Enfeksiyonlar

kontrol edilir.

c) Hızlı Ulaşım Sağlar

Acil durumda uygun donöre sistem üzerinden hızlıca ulaşılır.

d) Takip ve Raporlama Yapılır

Bağış geçmişi bilgisayar ortamında tutulur ve gerektiğinde incelenir.

3. Veri Tabanı Sistemleri Sağlık Alanında Nasıl Kullanılır?

Veri tabanı; bilgilerin düzenli şekilde saklandığı dijital sistemdir.

Sağlık Alanındaki Kullanımları

a) Hasta Kayıtları

- Kimlik bilgileri
- Tahliller
- Tedavi geçmişi saklanır.

b) Organ ve Kan Takibi

- Hangi organın nerede olduğu
- Kan stok miktarı
- Donör bilgileri sistem üzerinden takip edilir.

c) Randevu ve Hastane Yönetimi

HBYS sistemleri veri tabanlarıyla çalışır.

d) İstatistik ve Planlama

Sağlık Bakanlığı hangi bölgede ne kadar kana ihtiyaç olduğunu analiz eder.

4. Acil Durumlarda Bilgi Sistemleri Nasıl Hız Kazandırır?

Bilgi sistemleri acil durumlarda zaman kaybını azaltır.

Örnekler

a) Hızlı Hasta Bilgisi Erişimi

Doktor hastanın:

- Kan grubunu
- Alerjilerini
- Hastalık geçmişi
anında görebilir.

b) Uygun Donör Bulma

Sistem birkaç saniyede uygun donörü tespit eder.

c) Hastaneler Arası İletişim

Bilgiler internet üzerinden hızlı paylaşılır.

d) Kan Stok Kontrolü

Hangi hastanede uygun kan olduğu sistemden görülür.

Bu durum hayat kurtarır.

5. Etik ve Gizlilik Kuralları Nelerdir?

Sağlık bilgilerinin korunması yasal ve etik açıdan zorunludur.

Etik Kurallar

a) Gönüllülük

Organ ve kan bağışığı kişinin kendi isteğiyle yapılmalıdır.

b) Eşitlik

Organ dağıtımında herkes eşit değerlendirilmelidir.

c) Ticaret Yasağı

Organ ve kan satışı yasaktır.

d) İnsan Haklarına Saygı

Hasta ve donör hakları korunmalıdır.

3. Sağlık Sektöründe Yapay Zekâ ve Otomasyon Sistemleri

Yapay zekâ sağlık alanında hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Yapay zekâ, sağlık sektöründe işlemleri hızlandırmak ve hata oranını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

1. Hastalık Teşhisi

Yapay zekâ, hastalık belirtilerini analiz ederek doktorlara yardımcı olur.

Örnek:

- Kanser tespiti
- Kalp hastalıkları
- Akciğer hastalıkları

2. Hasta Takibi

Hastaların sağlık verileri sürekli takip edilir.

Örnek:

- Nabız ölçümü
- Şeker takibi
- Tansiyon kontrolü

Akıllı cihazlar bu bilgileri sisteme aktarabilir.

3. İlaç Geliştirme

Yapay zekâ yeni ilaçların geliştirilme sürecini hızlandırır.

- Verileri analiz eder
- Yan etkileri tahmin eder
- Uygun tedaviyi belirler

4. Hastane Yönetimi

Otomasyon sistemleri sayesinde:

- Randevu işlemleri
- Hasta kayıtları
- Laboratuvar sonuçları daha hızlı yönetilir.

5. Erken Teşhis

Yapay zekâ bazı hastalıkları erken dönemde fark edebilir.

Bu durum tedavi başarısını artırır.

Röntgen, MR ve Laboratuvar Sonuçlarında Yapay Zekânın Rolü Nedir?

Yapay zekâ tıbbi görüntüleri ve test sonuçlarını analiz ederek doktorlara destek olur.

1. Röntgen ve MR Analizi

Bilgisayar sistemleri görüntülerdeki anormal durumları tespit eder.

Örnek:

- Kırıklar
- Tümörler
- Akciğer enfeksiyonları

2. Hızlı Sonuç Verme

Yapay zekâ görüntüleri kısa sürede inceleyebilir.

Bu sayede:

- Tanı süresi kısalır
- Acil hastalara hızlı müdahale edilir

3. Hata Riskini Azaltma

Doktorun gözden kaçırabileceği küçük detaylar sistem tarafından fark edilebilir.

4. Laboratuvar Sonuçlarının Analizi

Kan testleri ve diğer tahliller otomatik sistemlerle değerlendirilir.

Örnek:

- Kan şekeri
- Kolesterol
- Enfeksiyon değerleri

anormal olduğunda sistem uyarı verebilir.

Robotik Cerrahi Sistemleri Nasıl Çalışır?

Robotik cerrahi, doktorların robot destekli cihazlarla ameliyat yapmasını sağlayan teknolojidir.

Çalışma Sistemi

1. Doktor Kontrol Sağlar

Cerrah bir kontrol panelinden robotik kolları yönetir.

2. Robotik Kollar Hareket Eder

Robot, doktorun hareketlerini çok hassas şekilde uygular.

3. Kamera Sistemi Kullanılır

Ameliyat bölgesi yüksek çözünürlüklü kameralarla görüntülenir.

Doktor ameliyat alanını büyütülmüş şekilde görebilir.

Avantajları

Daha Az Hata Riski

Robotik sistemler hassas çalışır.

Küçük Kesiler

Hastanın iyileşme süresi kısalmır.

Daha Az Kanama

Ameliyat sırasında zarar daha az olur.

Daha Hızlı İyileşme

Hasta kısa sürede normal yaşamına dönebilir.

Robotik Cerrahiye Örnekler

- Da Vinci Cerrahi Sistemi
- Robot destekli kalp ameliyatları
- Robotik ortopedi ameliyatları

Sonuç

Yapay zekâ ve otomasyon sistemleri sağlık sektöründe:

- teşhis sürecini hızlandırır,
- hata oranını azaltır,
- ameliyatları daha güvenli hale getirir,
- hasta takibini kolaylaştırır.

Bu teknolojiler sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynakça

1. T.C. Sağlık Bakanlığı
<https://www.saglik.gov.tr>
2. Türk Kızılayı
<https://www.kizilay.org.tr>
3. Türkiye Organ Nakli Vakfı
<https://www.tonv.org.tr>
4. e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
<https://enabiz.gov.tr>
5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
<https://www.who.int>
6. TÜBİTAK Bilim Genç
<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr>
7. Acıbadem Sağlık Grubu – Yapay Zekâ ve Robotik Cerrahi Makaleleri
<https://www.acibadem.com.tr>
8. Memorial Sağlık Grubu
<https://www.memorial.com.tr>
9. Medicana Sağlık Grubu
<https://www.medicana.com.tr>